

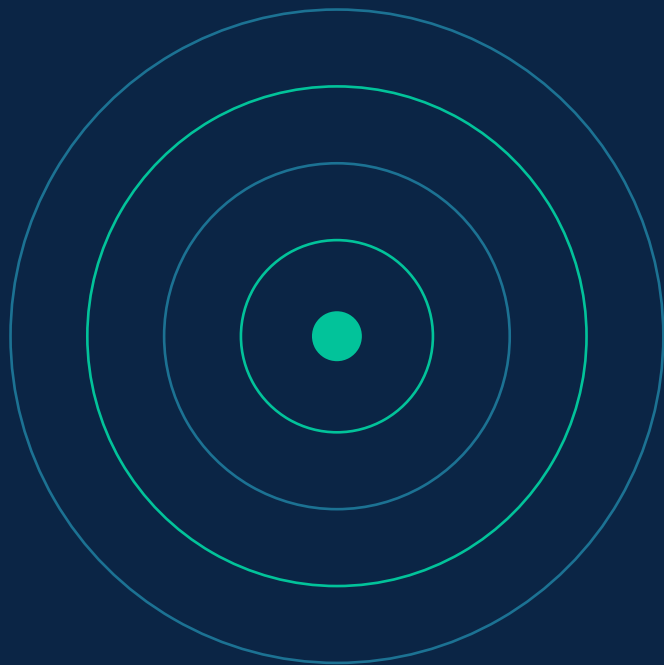
170339

Inteligencia Computacional

Presentación del sílabo · Semestre 2026-II

Sección A · 4 créditos · Modalidad presencial

Docente: Álvaro Gustavo Talavera López



¿De qué trata el curso?

Técnicas de inteligencia artificial inspiradas en la naturaleza para resolver problemas complejos y tomar decisiones en entornos inciertos.

El énfasis está en el diseño, la implementación y el análisis crítico de modelos inteligentes aplicados a problemas reales de análisis de datos y apoyo a la toma de decisiones.

4 créditos · 4 horas de teoría · Presencial

Herramientas de trabajo: Python y MATLAB

Cuatro enfoques

- Agentes que aprenden por refuerzo
- Razonamiento aproximado con lógica difusa
- Sistemas neuro-difusos y neuroevolutivos
- Agrupamiento no supervisado

LOGRO DE APRENDIZAJE FINAL

Al finalizar el curso serás capaz de diseñar e implementar sistemas de inteligencia computacional basados en aprendizaje por refuerzo, clustering y sistemas de inferencia difusos.

...analizando críticamente los resultados y trabajando de forma colaborativa.

Competencias Generales

Liderazgo y trabajo colaborativo · Pensamiento crítico ·
Aprendizaje continuo

Competencias Específicas

Transformador de la información digital · Innovador y
creativo en el manejo de la tecnología

La ruta del curso

1

Unidad 1

**Aprendizaje
por refuerzo**

Semanas 1 - 4

2

Unidad 2

**Sistemas difusos
aplicados**

Semanas 4 - 7

3

Unidad 3

**Neuro-difusos y
neuroevolutivos**

Semanas 9 - 11

4

Unidad 4

Clustering

Semanas 12 - 14

Semana 8: exámenes parciales · Semana 15: presentaciones del trabajo final · Semana 16: exámenes finales

Aprendizaje por refuerzo

Logro de la unidad

Modelar, implementar y evaluar agentes inteligentes que aprendan a tomar decisiones secuenciales, en entornos con incertidumbre y disyuntiva exploración-explotación.

Contenidos

- Problema de aprendizaje por refuerzo
- Métodos de solución
- Aprendizaje por diferencia temporal
- Q-Learning y SARSA
- DYNA - Dynamic reinforcement learning
- Deep reinforcement learning

Casos de estudio: Mountain in a Car · Dyna Maze World · Quimioterapia

Sistemas difusos aplicados

Logro de la unidad

Diseñar, implementar y evaluar sistemas de inferencia difusa para problemas con incertidumbre o ambigüedad, justificando decisiones por interpretabilidad, robustez y desempeño.

Contenidos

- Lógica difusa
- Sistema de inferencia difusa para la toma de decisiones
- Medidas e integrales difusas no aditivas

Herramientas: MATLAB o Python • Reglas difusas y operadores de agregación

Sistemas neuro-difusos y neuroevolutivos

Logro de la unidad

Integrar redes neuronales, lógica difusa y algoritmos evolutivos para resolver problemas complejos, evaluando desempeño e interpretabilidad.

Contenidos

- ANFIS
- Optimización evolutiva de reglas difusas
- Aprendizaje adaptativo

Lo híbrido: aprender la estructura y los parámetros de un sistema difuso

Clustering

Logro de la unidad

Analizar, diseñar e implementar modelos de agrupamiento no supervisado para identificar patrones y segmentar datos complejos en espacios multidimensionales.

Contenidos

- Clustering de mapas auto-organizados (SOM)
- Algoritmos de soft clustering (Fuzzy C-Means)

Criterios de calidad de cluster, visualización y robustez

Cómo se calcula tu nota

$$NF = 0.25 \cdot EP + 0.35 \cdot EF + 0.40 \cdot TF$$

25%

Examen parcial

Individual

35%

Examen final

Individual

40%

Trabajo final

PC individuales +
informes y proyecto grupales

Desglose del trabajo final

$$TF = (PC1 + PC2) \cdot 0.50 + [(Informe\ 1 + Informe\ 2) \cdot 0.50 + Presentaci3n\ final \cdot 0.50] \cdot FP$$

Componente	Puntaje	Modalidad	Fecha
Práctica Calificada 1	0 – 10 pts	Individual	31 de agosto
Práctica Calificada 2	0 – 10 pts	Individual	21 de octubre
Informe 1	0 – 5 pts	Grupal	Semana 7
Informe 2	0 – 5 pts	Grupal	Semana 14
Presentación final	0 – 10 pts	Grupal	Semana 15

Factor de pares (FP): 1.05 sobresaliente • 1.00 suficiente • 0.90 regular • 0.80 insuficiente. Lo asignan los propios integrantes del equipo según la contribución al proyecto.

Fechas que debes anotar



Feriado dentro del periodo de clases: jueves 8 de octubre (Combate de Angamos). Último día de clases: sábado 21 de noviembre.

Metodología y lecturas

1 Exposición del docente para construir la base teórica

2 Revisión de lecturas obligatorias y complementarias

3 Desarrollo de casos de estudio

4 Experiencias de implementación en empresas y centros de investigación

Bibliografía obligatoria

- Engelbrecht (2020). Computational Intelligence: An Introduction, 3.^a ed.
- Sutton & Barto (2018). Reinforcement Learning, 2.^a ed.
- Klir (1995). Fuzzy Logic Systems for Engineering: A Tutorial.
- Goodfellow, Bengio & Courville (2016). Deep Learning.
- Xu & Wunsch (2009). Clustering.

Empezamos

Semana 1: el problema de aprendizaje por refuerzo.

Trae instalado Python con NumPy y Matplotlib. Las primeras implementaciones son de agentes que aprenden por prueba y error.

Álvaro Gustavo Talavera López

ag.talaveral@up.edu.pe

